

目 录

第一章	软件概述	2
1.	开发背景	2
2.	软件主要功能	2
3.	运行环境要求	3
第二章	系统界面与功能操作说明	4
1.	主界面布局与拓扑树	4
2.	算法引擎配置与降维训练	5
3.	离线部署与权重加载	6
4.	实时推演计算与超温报警	7
5.	3D 温度云图与动态交互	8
6.	时序温度曲线与 Excel 数据导出	9
第三章	典型应用案例操作流程	10
1.	案例背景与工程目标	10
2.	步骤一：数据目录选择与降维训练	11
3.	步骤二：边界条件设置与实时推演计算	11
4.	步骤三：超温预警触发与部件级诊断	12
5.	步骤四：动态曲线生成与数据报表导出	12

第一章 软件概述

1. 开发背景

在现代复杂电子设备、电子装备机箱及高功率工业系统的设计与运维过程中，随着组件集成度与热通量的急剧增加，热管控已成为决定系统运行安全性、可靠性与寿命的核心要素。传统的数值计算方法虽然能够提供极高精度的瞬态温度场分布，但其依赖于高密度的网格剖分与复杂的微分方程组迭代求解，单次瞬态计算往往耗时数小时甚至数天。这种巨大的计算延迟极大地限制了热仿真技术在实时监测、边缘部署及数字孪生闭环控制中的实际应用，难以满足工程现场对毫秒级实时响应与动态预测的严苛要求。

为了打破高保真度物理仿真与实时计算之间的壁垒，基于数据驱动的降阶模型技术随之产生。然而，传统的降阶方法在面对大网格、多块连通拓扑及复杂三维结构时，常常面临高维数据内存溢出、物理场重构误差大以及泛化能力不足等瓶颈。此外，实际工程工况往往呈现出强烈的非线性与瞬态耦合特性，单一的传统插值或线性回归模型难以精准捕捉全时域的温度演化规律，需要一种兼具高效物理空间降维能力与强非线性拟合能力的综合性解决方案。

基于上述工程痛点与技术需求，本人开发了多物理场景热管控数字孪生平台 V1.0。本软件将分块快照特征分解物理降维算法与非侵入式机器学习/深度学习代理模型（涵盖 NI-ROM、岭回归、KNN、MLP 及 PyTorch LSTM 时序网络）深度融合，实现了高维空间流场/热场向低维潜空间的精准映射与逆映射重构。软件集成了“数据解析-降维训练-边缘轻量化部署-实时推演-三维云图渲染-超温预警”的全流程功能，在保留高保真物理场空间特性的同时，将瞬态热推演耗时缩短至毫秒级，为复杂系统的热管控数字孪生提供了有效的算法思路与技术方法。

2. 软件主要功能

多物理场景热管控数字孪生平台 V1.0 是一款集成了物理空间降维、多算法代理模型构建、边缘轻量化部署及三维物理场交互推演的数字孪生系统。软件的核心功能涵盖以下五个方面：

(1)：多工况数据解析与物理降维功能。系统能够自动读取并解析多工况场景（常温工况、线性变温工况及发热功耗变化工况）下的 VTM 多块网格物理快照数据集，自动提取全域三维细胞单元的瞬态温度标量场。针对工业级大网格高

维数据引起的内存占用过高问题，系统内置了分块本征正交分解算法，按拓扑结构执行分块空间降维与主成分提取，在保留 99%以上物理能量信息的前提下实现高维场数据的轻量化压缩。

(2): 多算法非侵入式代理模型在线训练与评估功能。系统集成包括非侵入式降阶模型、岭回归、KNN 空间距离插值、多层感知机以及 PyTorch 框架下的 LSTM 时序神经网络在内的五大核心代理算法。软件提供了可视化参数配置窗口，支持对时间常数、多项式阶数、神经网络架构及学习率等关键参数进行在线调优；并在后台采用低内存分块流式计算进行逆映射全量空间重构，实时评估全场的均方误差 (MSE) 与决定系数 (R^2)，精准反馈模型收敛情况与拟合性能。

(3): 边缘离线部署与轻量化模型加载功能。系统实现了算法训练引擎与预测推理引擎的解耦设计。用户可将训练好的模型参数、标化器及 POD 空间基函数导出备份为轻量化权重文件 (.pkl)，在边缘计算设备或离线监控端仅需同时载入该权重文件与三维拓扑结构模板 (.vtm)，无需依赖原始大规模训练集或高性能计算节点，即可激活数字孪生推演引擎，满足现场快速部署与独立运行的需求。

(4): 瞬态热场实时推演与多部件超温预警功能。系统支持单步目标时刻推演与全时域多步历史推演两种模式，可根据用户输入的实时环境温度、起始/终止变温区间或各电路板卡功耗等边界条件，毫秒级重构出全系统在任意时刻的三维温度分布。同时，系统内置了自动化超温监控机制，能对装配体内所有物理部件进行实时峰值温度检索，一旦检测到部件温度突破预设安全阈值，将自动记录首次超温时刻与过程峰值，并触发多级警报窗口与日志提示。

(5): 三维拓扑交互渲染与二维时序曲线分析导出功能。基于 PyVista 与 VTK 框架，系统提供了三维网格与温度云图的交互式可视化窗口，支持鼠标视角旋转、平移、缩放以及基于拓扑树的部件隐现控制与透明度调节，并可将任意推演时刻的全场数据一键导出保存为标准 VTM 文件；同时，系统内置了基于 Matplotlib 的动态图表引擎，可自动提取全系统各物理部件的平均温度演化数据，实时绘制瞬态温度演化曲线，并支持将时序数据批量导出为 CSV 或 Excel 数据表，为系统热特性分析与报告生成提供数据支撑。

3. 运行环境要求

为了保障多物理场景热管控数字孪生平台 V1.0 的高效稳健运行、高维数据

轻量化处理以及三维物理场的实时渲染,本软件对系统的硬件与软件运行环境要求如下:

硬件环境方面:推荐配置 Intel Core i7 或 AMD Ryzen 7 及以上级别的多核处理器(主频不低于 3.0 GHz),以满足分块矩阵分解与多线程重构计算的算力需求;系统内存(RAM)建议配置 32 GB 或以上,以确保在加载与解析大规模 VTK 多块网格物理快照数据集时具备充足的缓存空间;图形处理器(GPU)建议配备支持 Direct3D 与 OpenGL 硬件加速的图形显卡(支持 Intel UHD Graphics 集成显卡或更高性能独立显卡),用于保障基于 PyVista/VTK 的三维拓扑视窗实时渲染与云图交互性能。

存储空间方面:需预留不少于 20 GB 的可用固态硬盘(SSD)空间,以满足仿真快照数据集、模型权重文件(.pkl)及导出的 Excel/VTM 结果数据的快速读写需求。

软件环境方面:本软件部署于 64 位 Windows 10 操作系统环境,底层基于 Python 3.8 或更高版本的 64 位运行环境构建;图形用户界面依赖 PyQt6(V6.4+)框架实现;三维网格解析与物理场交互渲染依赖 VTK(V9.2+)与 PyVista(V0.38+)图形库;数据处理与降维计算依赖 NumPy、SciPy 及 Scikit-Learn(V1.2+);深度学习代理模型基于 PyTorch(V2.0+,搭配对应 CUDA 版本)框架实现;二维瞬态温度曲线绘制与数据导出则分别依赖 Matplotlib(V3.7+)与 Pandas(V2.0+)计算库。

系统整体具备良好的平台兼容性与依赖稳定性。

第二章 系统界面与功能操作说明

1. 主界面布局与拓扑树

用户启动多物理场景热管控数字孪生平台 V1.0 后,系统将自动加载并呈现现代化、模块化的主操作界面。主界面整体采用响应式三栏布局结构,自左向右依次划分为模式与参数配置面板、拓扑结构探查与运行日志树以及三维物理场交互视窗三大部分。

界面最左侧为模式与参数配置面板,集成了算法工作模式切换(模式 A 在线降维训练/模式 B 离线模型部署)、工况场景选择(常温工况、线性变温工况、发热功耗变化工况)、算法类型挑选(NI-ROM、岭回归、KNN、MLP、PyTorch-

LSTM）以及推演边界条件（环境温度、功耗数值、目标时刻等）的输入控件，并配备了模型参数设置、开始推演与导出数据等核心功能按钮；中间区域上方为拓扑结构探查树，该控件在载入三维物理结构模板（.vtm）后，将自动解析并按层级展示装配体内部所有独立物理部件与网格块的名称（如 PCB 板、芯片组件、散热器结构等），支持用户通过勾选复选框实现特定部件的隐现控制与显隐联动；中间区域下方集成高亮日志输出文本框，实时打印数据加载进度、降维能量占比、模型训练损失及超温告警等关键信息；右侧占据最大视觉区域为三维物理场交互视窗，能够实时渲染高精度的三维物理网格与瞬态温度云图，支持用户通过鼠标进行旋转、平移、缩放等全方位视角交互。

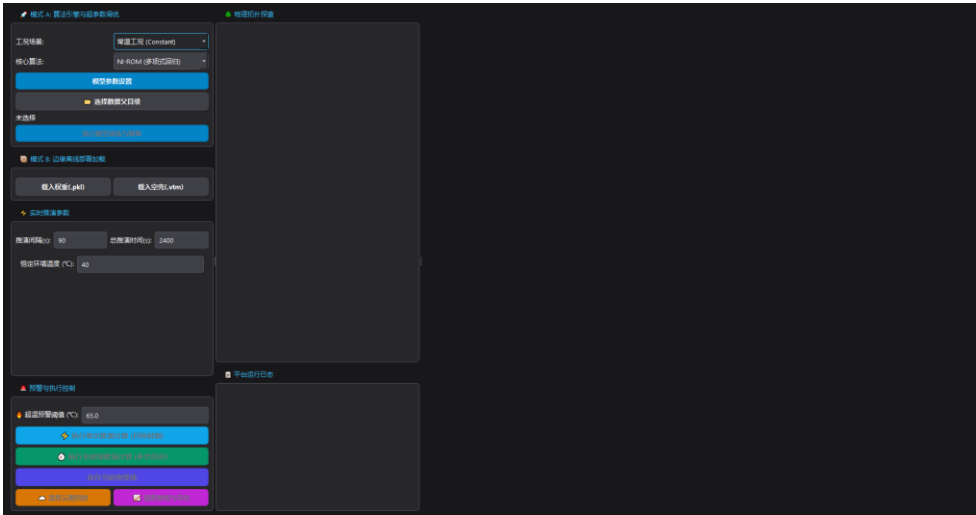


图 2-1 软件主界面布局

2. 算法引擎配置与降维训练

在模式 A（在线降维训练）下，系统提供了高灵活性的算法引擎配置与全流程降维训练功能。用户首先在主界面左侧面板将工作模式切换为模式 A，并根据实际工程需求选择待分析的工况场景（如常温工况、线性变温工况或发热功耗变化工况）。随后，在代理算法下拉菜单中选择目标求解器（包括 NI-ROM 多项式回归、岭回归 Ridge、KNN 插值、MLP 神经网络或 PyTorch-LSTM 时序网络）。点击模型参数设置按钮，系统将自动弹出超参数配置对话框。在该界面中，用户可根据训练需求精确设定物理时间常数、多项式最高阶数、神经网络隐藏层维度、学习率以及训练迭代轮数等核心参数。点击确定配置并选择包含 VTK MultiBlock 物理快照的训练数据目录后，系统后台将自动启动分块算法，对多块网格的高维瞬态温度场进行主成分提取与空间降维，保留 99%以上的物理能量信息；降维完

成后，选定的代理模型自动开始拟合训练。在此过程中，中间日志区域将实时流式打印训练进度、均方误差（MSE）及决定系数（ R^2 ）等收敛评估指标，训练结束后系统会自动将生成的超参数、标化器及 POD 基函数矩阵统一序列化保存为轻量化权重文件（.pkl），为后续的边缘离线部署与快速推演提供模型支撑。



图 2-2 算法引擎配置与参数设置

3. 离线部署与权重加载

为了满足工业现场边缘计算设备以及无高性能训练节点环境下的轻量化运行需求，系统设计了算法训练与预测推理彻底解耦的模式 B（离线部署模式）。在该模式下，软件摆脱了对原始大规模仿真数据集的依赖，实现了模型的极速唤醒与离线独立部署。

用户在主界面将工作模式切换为模式 B 后，系统将自动激活边缘加载引擎。用户只需点击加载模型权重按钮，选取此前训练生成并导出的.pkl 轻量化权重文件（该文件内置了已训练好的代理模型参数、数据标准化器以及 Block-wise POD 空间基函数矩阵）；随后点击加载几何模板按钮，导入与该系统对应的三维网格拓扑模板（.vtm 格式文件）。系统后台将在秒级内完成离线权重的反序列化解析与空间基函数的内存映射，并自动在中间拓扑树与右侧 3D 视窗中重建出完整的装配体物理结构。此时，数字孪生推演引擎即刻准备就绪，用户无需占用大量内存或 GPU 算力进行现场重训练，即可在边缘终端直接进行毫秒级瞬态热推演与实时监测。

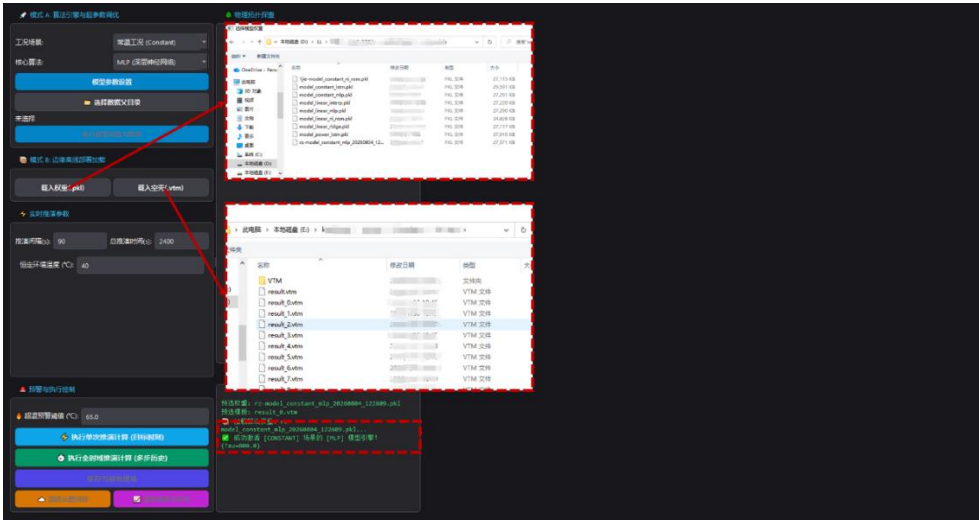


图 2-3 离线模型权重加载界面

4. 实时推演计算与超温报警

在完成模型训练或离线权重加载后，系统即可执行高精度的瞬态热场实时推演与自动化安全监控。系统支持单步目标时刻推演与全时域连续推演两种计算模式，能够灵活应对不同场景下的热管控分析需求。

用户首先在主界面左侧面板设置推演边界条件，包括环境温度、起始/终止变温区间以及各电路板卡与核心芯片的实时发热功耗数值。点击开始推演按钮后，后台推理引擎将输入的边界条件向量送入已构建的代理模型，毫秒级预测出低维潜空间特征，并通过 Block-wise POD 逆映射矩阵瞬时重构成全域三维网格的温度分布，计算结果将同步更新至右侧 3D 渲染窗口。与此同时，系统内置的自动化超温监控模块将实时对装配体内所有独立物理部件进行最高温度检索与阈值比对。一旦检测到某个部件的预测温度超出预设的安全阈值，系统将立即在日志区域以红色高亮打印警报信息，并自动弹出严重超温预警提示对话框，详细列出首次触发超温的准确时刻、超温部件名称以及过程最高温度，为工程人员的散热设计调整与应急控制决策提供即时、可靠的预警依据。

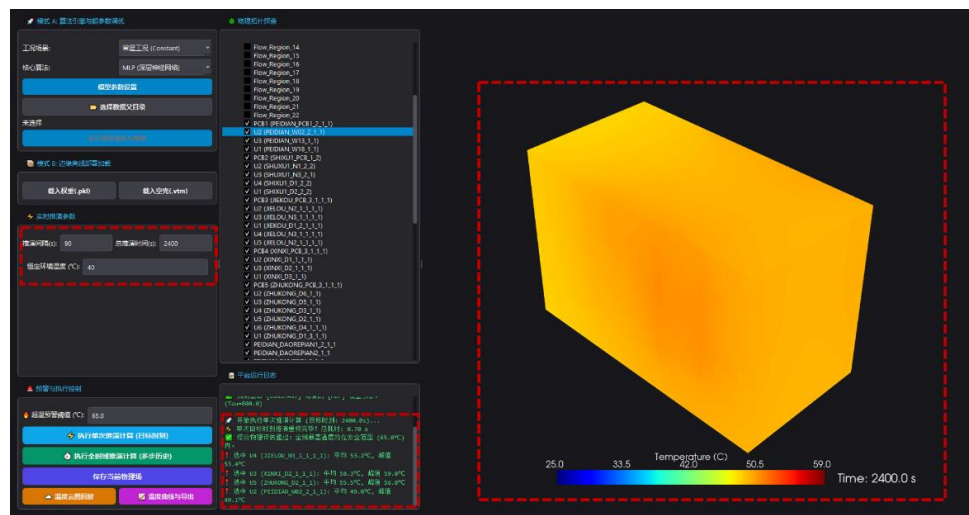


图 2-4 瞬态热场实时推演计算界面

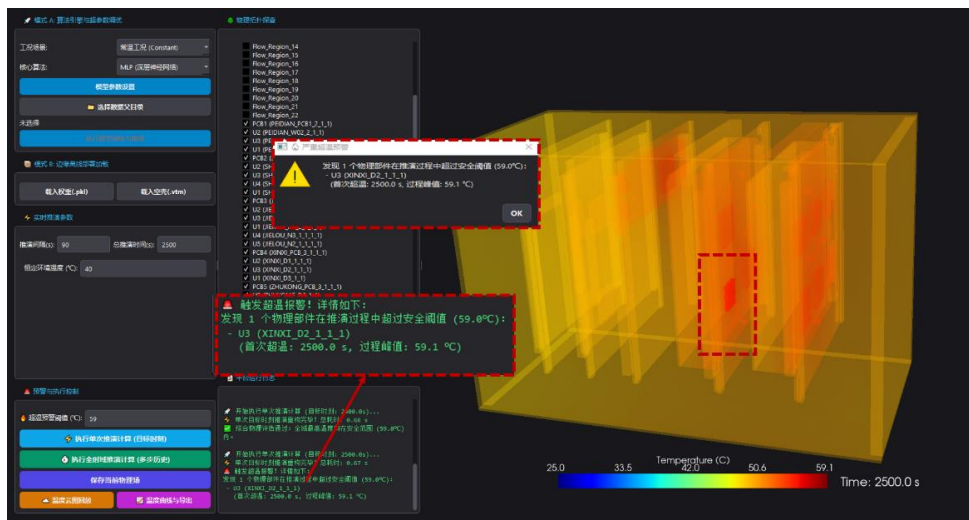


图 2-5 系统触发超温预警弹窗与日志提示

5. 3D 温度云图与动态交互

系统依托基于 VTK 构建的高性能渲染引擎，为用户提供直观、流畅的三维瞬态温度场可视化与全方位动态交互功能。

推演计算完成后，右侧 3D 视窗将实时绘制全域网格的温度分布云图，并通过标准色带清晰呈现从低温到高温的梯度变化。视窗支持鼠标多维度自由交互，用户可通过按住左键拖拽实现三维模型的全视角无死角旋转，拖拽右键或平移鼠标实现场景平移，滚动中键滚轮实现局部的放大与缩小。此外，系统具备深度的部件级交互能力：结合中间区域的拓扑结构探查树，用户不仅可以对特定敏感部件进行一键勾选隐现，快速查看掩盖在复杂装配体内部的核心热源；还可以直接在三维视窗中对目标部件进行鼠标拾取与高亮聚焦。配合系统内置的标尺与颜色

映射调节工具，工程人员能够精准捕捉高热梯度区域与热汇集点，极大提升了多物理场景下热管理设计的分析效率与决策体验。

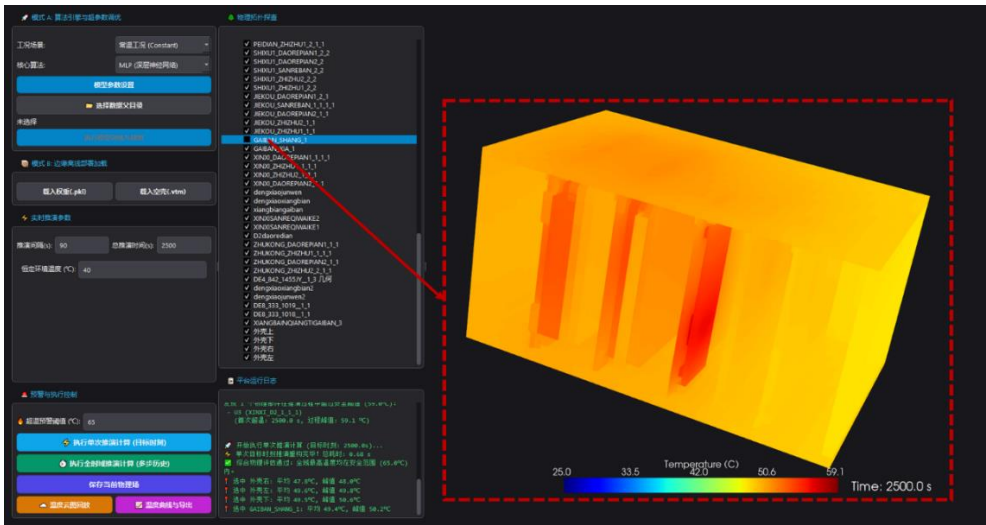


图 2-6 3D 瞬态温度云图渲染与多部件动态交互示意图

6. 时序温度曲线与 Excel 数据导出

除了全域三维温度场的直观渲染外，系统还提供了量化的时序数据分析与多格式数据导出功能，满足用户对热响应过程的深度定量研判与二次数据处理需求。在连续推演模式下，系统能够自动提取并跟踪关键节点与核心部件在整个时间序列上的温度演变特征。用户可通过选择特定观察点或组件，实时生成瞬态温度-时间演变曲线（T-t 曲线），直观展示系统从初始状态到热平衡状态的升温速率、最高峰值温度及稳态温度分布。对于推演生成的大规模热场数据，系统支持一键式导出数据功能。用户点击左侧面板的导出数据按钮，系统将自动将当前工况下各部件在全时域内的温度预测数值、极值点数据及对应的边界条件参数进行结构化汇总，并高效导出为标准的.xlsx (Excel)或.csv 格式文件，方便工程人员直接导入 Matlab、Origin 或 Excel 等第三方数据分析工具中进行二次绘图、学术报告编制及工程测试比对。

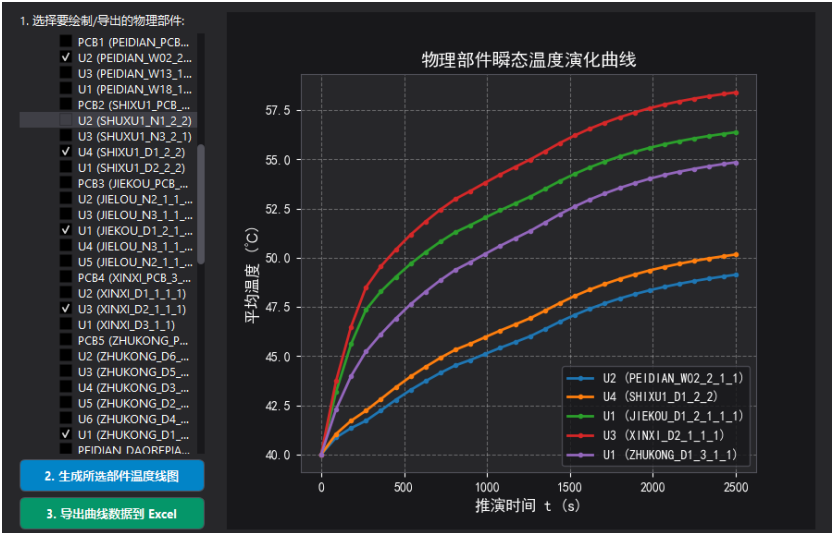


图 2-7 关键部件瞬态时序温度演变曲线图

A	B	C	D	E	F
Time (s)	U2 (PEIDIA	U4 (SHIXU	U1 (JIEKOL	U3 (XINXI_	U1 (ZHUKO
0	40	40	40	40	40
90	40.86229	41.04254	43.18861	43.73653	42.2976
180	41.3377	41.7117	45.60532	46.48849	43.97901
270	41.71401	42.22504	47.35853	48.49596	45.22768
360	42.23746	42.81627	48.28889	49.56672	46.11704
450	42.77817	43.41092	49.02253	50.41042	46.91146
540	43.28269	43.9642	49.6974	51.1789	47.6404
630	43.73147	44.45642	50.28638	51.84624	48.27963
720	44.15237	44.91618	50.826	52.45481	48.86698
810	44.53156	45.32961	51.30491	52.99391	49.38997

图 2-8 Excel 热分析数据报表

第三章 典型应用案例操作流程

1. 案例背景与工程目标

以高功率电子装备机箱瞬态热响应与超温监控为例，完整演示在 MLP（多层感知机）代理模型引擎下，针对常温工况场景进行模型部署、边界条件配置、瞬态热场推演、超温报警响应及数据导出的全流程操作。

针对某包含多块电路板卡与核心芯片的复杂电子机箱装配体。在实际运行过程中，由于组件高密度集成与持续发热，机箱内部极易产生热累积现象。本案例的工程目标为：基于之前训练完成的 MLP 神经网络代理模型，在 40℃恒定环境温度下，毫秒级推演机箱内部 2400s 内的瞬态温度分布；同时开启自动化安全监控模块（设置超温告警阈值为 65℃），即时捕获潜在的过热部件，并提取关键组件的时序温度数据导出为标准报表。

2. 步骤一：数据目录选择与降维训练

用户启动软件进入主界面后，执行算法配置与训练。在工况场景下拉菜单中选择常温工况（Constant），核心算法选择 MLP（深层神经网络）。点击模型参数设置按钮弹出超参数配置框，设定物理时间常数、网络架构、初始学习率，点击确定保存配置。接着，点击选择数据父目录按钮选择包含各快照文件的数据集路径。最后点击执行模型训练与降维按钮，后台自动启动 Block-wise POD 算法提取 99%以上能量的主成分特征并训练 MLP 网络。训练完成后，日志区域高亮打印训练完美收敛及均方误差（MSE）与决定系数（ R^2 ）指标，并将模型参数自动保存序列化文件。

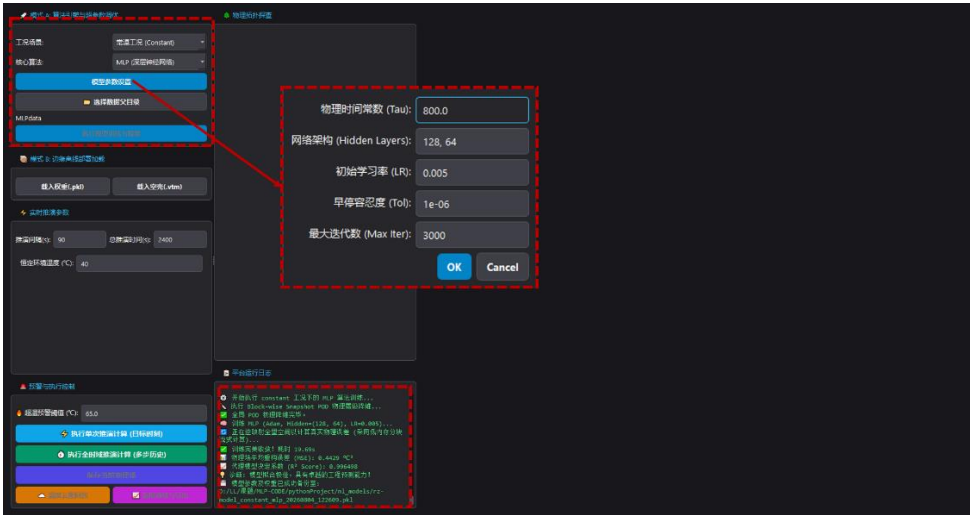


图 3-1 模型参数设置与 POD-MLP 在线训练

3. 步骤二：边界条件设置与实时推演计算

模型训练收敛后，推演引擎自动激活并载入当前构建好的降阶模型。用户在左侧实时推演参数面板中配置具体推演参数：将推演间隔时间设定为 90s，总推演时间设定为 2400s，恒定环境温度设定为 40℃。在预警与执行控制面板中，将超温预警阈值输入框设定为 65.0℃。参数确认无误后，点击执行单次推演计算（目标时刻）或执行全时域推演计算（多步历史）按钮。后台 MLP 降阶推理引擎送入边界条件向量并在毫秒级内完成高维瞬态热场的逆映射重构，右侧 3D 渲染视窗同步刷新出当前目标时刻（t=2400s）全域三维网格的温度梯度分布云图与 Colorbar 色带。

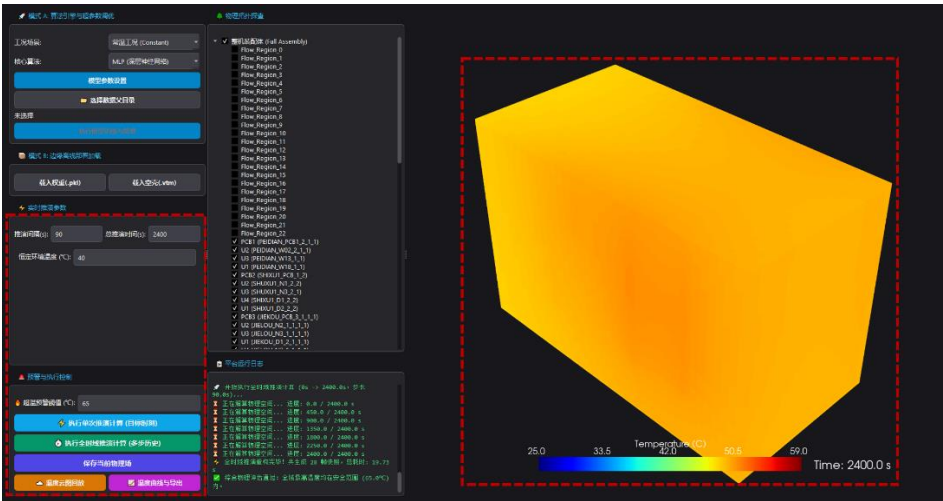


图 3-2 边界条件输入与 3D 瞬态热场推演

4. 步骤三：超温预警触发与部件级诊断

在推演计算执行的同时，系统内置的自动化超温监控模块实时检索全装配体内所有独立部件（如 PCB1~PCB5、各电路板芯片及导热片等）的预测最高温度。若全域组件预测温度均低于 65.0°C，日志区将打印综合物理评估通过：全域最高温均在安全范围内；若推演过程中某些高功耗芯片在特定时刻突破 65.0°C，系统将立即触发警报，在中间日志区域以红色高亮打印警报轨迹，并自动弹出严重超温预警提示框，明确告知首次触发超温的准确时刻、超温部件名称及过程峰值温度。此时，用户可在中间拓扑树中勾选取消外壳与不关心部件，在右侧 3D 视窗中对高风险热源部件进行透视聚焦与多视角高亮显示。

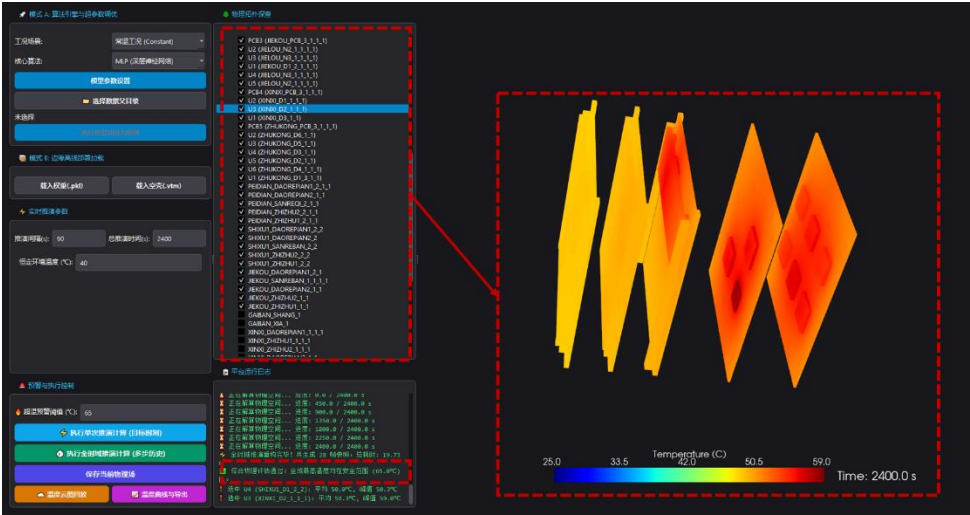


图 3-3 全局温度报告与云图勾选展示

5. 步骤四：动态曲线生成与数据报表导出

推演计算与超温诊断完成后，系统提供了多维度的数据保存、时序分析与多格式导出功能，满足用户对热响应过程的二次研判与工程归档需求。首先，在预警与执行控制面板中，用户可点击保存当前物理场按钮，系统将当前推演时刻全域网格的高维瞬态温度场数据一键序列化导出并保存为标准 result_2400.vtm 多块网格文件，便于后期导入 ParaView 或其他三维后处理软件进行高保真物理场的二次精细化分析。接着，点击温度曲线与导出按钮弹出分析窗口，在左侧组件列表中勾选核心观测部件，点击生成所选部件温度线图按钮，右侧图表引擎将实时绘制出选定部件在 0~2400s 整个时域内的瞬态温度-时间演化曲线(T-t 曲线)。最后，点击导出曲线数据到 Excel 按钮，系统自动将全时间步下各部件的平均温度、最高温度及边界参数打包导出为结构化的.xlsx 数据报表，为工程人员编制热管理分析报告及后续散热方案优化提供完整、定量的数据支持。

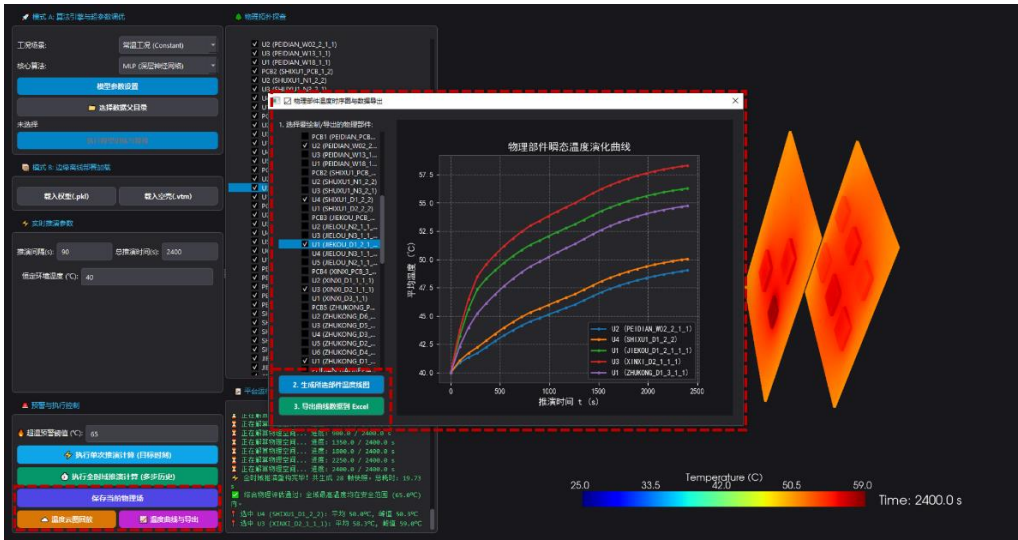


图 3-4 物理场保存、时序温度演化曲线与 Excel 导出